

BRIEFING PARA PESQUISA DE MERCADO · CONFIDENCIAL

Equinos Manager

Sistema de gestão para haras e criações de cavalos

Produto, funcionalidades, know-how, gargalos e roteiro de pesquisa de precificação e entrada em mercado

Autor do produto: Gustavo Toledo

Baseado no código-fonte em produção (app_145.html, bot de Telegram, servidores MCP) e no inventário funcional de 23/09/2026.

O produto também é chamado de "Opus Manager" em conversas; neste documento usa-se o nome que consta no código: **Equinos Manager**.

Como usar este PDF. Anexe-o a uma conversa com o Claude e cole o prompt da última seção ("Prompt pronto"). O documento separa o que é **FATO** (extraído do código ou informado), **HIPÓTESE** (raciocínio a validar) e **LACUNA** (informação que ainda falta). Nenhum número de mercado foi inventado aqui: os dados de mercado precisam vir da pesquisa.

1. Resumo executivo

O que é. Um aplicativo web instalável (PWA), em português, que centraliza a operação de um haras: cadastro e genealogia dos animais, manejos (casco, vacina, vermífugo, dente), reprodução, veterinária, estoque, dietas, treinos, transporte, piquetes, financeiro com custo por animal, consultoria nutricional e controle de usuários. Funciona sem internet no campo e sincroniza depois. **FATO**

Origem. Nasceu como ferramenta interna de um haras real, com uso diário por vários usuários: cerca de 128 animais ativos e 680 no histórico, com anos de dados de manejo, financeiro e reprodução. **FATO**

Diferencial central. Não é um cadastro passivo. Ele tem regras de negócio que calculam prazos e custos sozinhas: vencimento de manejo por animal, protocolos automáticos de vacina para égua prenha e potro, previsão de parto, consumo de estoque pela dieta, exigência nutricional (NRC), rateio de custos gerais e um Financeiro que se alimenta dos outros módulos sem digitação dupla. **FATO**

Onde está agora. Não há nenhum usuário pagante. O autor começou a oferecer **assinaturas gratuitas para teste**, a aceitação tem sido boa e há pessoas interessadas em virar assinantes pagos mais adiante (informado pelo autor; ainda não medido em números). O uso em produção pesado continua sendo o do haras de origem. A arquitetura foi pensada para uso interno e não está pronta para cobrar de terceiros (sem isolamento entre clientes, sem autorização no servidor, sem cobrança). **FATO**

Objetivo deste briefing. Sair do “funciona para mim” para uma decisão embasada: se e como transformar em produto comercial. Isso exige pesquisa sobre mercado, concorrentes, precificação, ticket médio e estratégia de entrada.

2. Problema que o produto resolve

- **Prazos de manejo espalhados.** Cada animal tem ciclos próprios de casco, dente, vacina e vermífugo. Em planilha ou caderno, atrasos passam despercebidos.
- **Reprodução é cheia de datas encadeadas.** Cobertura → confirmação de prenhez → protocolo de vacinas da égua → parto → protocolo do potro. Esquecer um passo custa dinheiro e, às vezes, o animal.
- **Ninguém sabe quanto custa cada cavalo.** Ração, medicamento, ferrador, veterinário, transporte e funcionários ficam misturados. O produto separa custo direto e rateio geral, e mostra custo por animal e por proprietário (importante para haras que hospedam animais de terceiros).
- **Estoque sem controle.** Ração e medicamento acabam de surpresa. O produto projeta a data de término e gera pedido de compra por WhatsApp ou e-mail.
- **Trabalho de campo sem sinal.** A operação exige funcionar offline e com linguagem não técnica.
- **Vários papéis, um sistema.** Dono, gerente, tratador, ferrador, treinador, veterinário e consultor precisam de acessos diferentes.

3. Perfis de usuário **FATO**

Perfil	Como usa
Administrador (dono/gerente)	Acesso total, usuários, permissões, financeiro, auditoria.

Operacional (tratador, treinador, ferrador)	Acesso limitado a módulos e a tipos de manejo (ex.: só Casco).
Consultor técnico	Módulo de Consultoria: atende propriedades de terceiros, formula dietas, gera relatórios em PDF.
Proprietário de animal hospedado	Consulta o custo por animal filtrado pelos seus animais.

4. Funcionalidades principais

Todas extraídas do código em produção.

FATO

Módulo	O que faz
Início	Painel do dia: tarefas atrasadas e próximas, alertas de estoque, dias sem backup, resumo do plantel e da saúde, agenda em visão de dia, semana e mês.
Calendário	Tarefas calculadas automaticamente por animal (casco, dente, vacina, vermífugo), mais tratamentos, protocolos de gestação e potro, transportes, atividades e salário (dia 5).
Animais	Cadastro completo com genealogia (avós preenchidos automaticamente), associação e nº de registro com atalho para as associações de raça, foto, ficha com linha do tempo unificada, árvore genealógica, edição em lote, detecção e unificação de duplicados, importações (animais, casco, nascimentos, treinos, nota fiscal), ditado por voz e relatórios.
Grupos	Lotes livres de animais (por treinador, por veterinário etc.) com relatório.
Reprodução	Coberturas, transferência de embrião, previsão de parto, confirmação de prenhez, nascimento que cria o potro no plantel, visitas e exames reprodutivos, protocolo de vacinas editável, estoque de sêmen por lote e venda de cobertura com baixa automática e receita no Financeiro.
Manejos	Casco (com subtipos de ferrageamento), vacina, vermífugo e dente, em lote. Baixa estoque e aloca custo por animal. Recalcula a próxima data pelo último procedimento.
Veterinária	Visitas com serviços e valores de referência, tratamentos com geração de tarefas e baixa de estoque, exames anexados ao animal.
Dietas	Dietas por horário e dia da semana, consumo automático do estoque, gráfico de quando cada alimento acaba, alerta de estoque insuficiente.
Estoque	Produtos (medicamento, alimento, ferramenta, utensílio) com estoque mínimo e valores nutricionais, movimentações, pedido de compra por WhatsApp/e-mail, detecção de anomalias de consumo.
Atividades	Registro de treinos com treinadores e animais, relatórios e cobrança, custo lançado no Financeiro.
Transporte e Piquetes	Transporte com origem, destino, motorista e frete (vira custo). Piquetes com ocupação por animal.
Consultoria nutricional	Propriedades e visitas técnicas com fotos, exigência nutricional NRC, formulação de dieta (exigência × fornecido, custo por dia, mês e kg), comparação de formulações, recomendação de ração com explicação do porquê, relatórios em PDF.

Funcionários	Cadastro, lembrete mensal de salário, custos que entram no rateio por animal.
Financeiro	Livro-caixa com R\$ e US\$, lançamentos derivados dos demais módulos (com “Ver origem”), natureza do lançamento (caixa, alocação, previsto), faturamento, resumo mensal, custo por animal com drill-down e exportação em PDF, rateio mensal dos custos gerais.
Usuários e permissões	Permissão por módulo × ação (ver, inserir, editar, excluir), restrição por tipo de manejo, permissão separada para ver valores financeiros dos animais.
Auditoria	Quem fez o quê, quando, valores antes e depois, com busca e filtros.
Transversais	Backup em JSON, PDFs em quase todos os módulos, ditado por voz, colunas configuráveis, atalhos de teclado, deep links, modo offline com fila de sincronização, diagnóstico de dados.

5. Know-how embutido (o “cérebro” do sistema)

Estas regras foram refinadas no uso real do haras e são o ativo mais difícil de copiar. **FATO**

1. **Vencimento de manejo por animal.** Usa a frequência cadastrada até o primeiro registro; depois recalcula pelo tipo do último procedimento (ex.: casqueado × ferrado).
2. **Protocolo de vacina da égua prenha.** Dispara ao confirmar a prenhez, na matriz ou na receptora (em transferência de embrião), com regras por mês de gestação e dias antes do parto.
3. **Protocolo do potro.** Dispara ao registrar o nascimento.
4. **Previsão de parto** a partir da última cobertura e dos dias de gestação configurados.
5. **Consumo de dieta e projeção de estoque** por alimento.
6. **Exigência nutricional NRC** por peso, idade e categoria de atividade.
7. **Recomendação de ração:** calcula a exigência que sobra depois do volumoso e pontua as rações por custo, objetivo, natureza do esforço, idade e fibra.
8. **Rateio mensal de custos gerais** entre os animais ativos naquele mês, respeitando entrada e saída do plantel; categorias podem ficar fora do rateio (investimento).
9. **Custo por animal** = custo direto + fatia do rateio.
10. **Venda de cobertura** baixa o estoque de sêmen, estorna na edição e gera receita.
11. **Financeiro derivado:** espelha os outros módulos, sem digitar duas vezes e sem contar o mesmo dinheiro duas vezes.
12. **Deteção de duplicados** de animais e de anomalias de consumo.

Leitura estratégica. **HIPÓTESE** O valor para o cliente provavelmente não está em “cadastrar cavalo” (planilha resolve), e sim em **não deixar prazo escapar** e em **saber o custo real de cada animal**. A pesquisa deve testar se isso é o que o mercado paga.

5.1 Validação inicial (informada pelo autor)

- **Situação comercial:** zero assinantes pagantes. Testes gratuitos em andamento. **FATO**
- **Aceitação:** boa até agora, com interessados em pagar depois. Números ainda não levantados. **FATO**

- **Onde o produto ajuda mais, segundo o autor: consulta e relatório rápidos e simples.** Exemplos: achar a última ferração de um animal, o treino de um animal ou o tratamento de um animal, tudo em poucos toques. **FATO**

Ponto para a pesquisa aprofundar. **HIPÓTESE** O ganho que o usuário relata hoje é **velocidade de acesso ao histórico do animal** (substituir caderno, planilha e memória), e não as automações mais sofisticadas (protocolos, rateio, NRC). Isso importa para a precificação: se a “dor” percebida é consulta rápida, o cliente pode pagar menos do que pagaria por controle financeiro e reprodutivo completo. Testar dois posicionamentos: **(A)** “histórico de cada animal na palma da mão”, plano simples e barato; **(B)** “gestão completa com custo por animal”, plano premium. Verificar também se quem pode pagar mais (donos, gerentes, consultores) valoriza as mesmas coisas que quem usa no dia a dia (tratadores, ferradores).

6. Integrações e camada de IA **FATO**

Componente	Situação
Firebase (Auth + Firestore)	Autenticação por e-mail/senha e banco de dados.
Bot de Telegram (equinos-bot)	O usuário escreve uma frase (“Ferreiro hoje a Rosa e a Tulipa”); uma IA barata extrai os campos; o bot mostra prévia e só grava após o botão Confirmar. Entra na auditoria. Custo de IA aproximado: R\$ 0,01 por comando. Hoje aceita só uma lista fixa de chats. Não transcreve áudio.
Servidor MCP (mcp-server, mcp-remote)	Permite a um assistente de IA consultar animais e vacinas pendentes. A versão local lê o backup JSON; a versão remota usa login com GitHub. Somente leitura.
WhatsApp / e-mail	Pedido de compra: abre o app do usuário com a mensagem pronta. Não envia sozinho.
Sites de associações de raça	Atalho para consulta do registro genealógico (ABCPCC, ABCCMM, Sociedade Rural Argentina, ABCCRM).

HIPÓTESE A camada de IA (cadastro por frase, consulta por assistente) pode ser um diferencial de venda para quem odeia digitar em campo. Falta medir se o cliente valoriza isso.

7. Gargalos

7.1 Gargalos técnicos que impedem vender hoje **FATO**

#	Gargalo	Por que importa comercialmente
1	Sem autorização no servidor	As permissões só escondem botões na tela. Um usuário autenticado poderia, em tese, ler ou alterar qualquer dado direto pela API. Inaceitável com dados de terceiros.
2	Sem isolamento entre clientes (não é multi-tenant)	Todos os dados ficam numa coleção única. Para vender para vários haras é preciso separar cada cliente de verdade.

3	Armazenamento não escala	Cada entidade é um documento com o array inteiro: toda gravação reescreve tudo. Baixa tudo na abertura. Limite de tamanho do documento é risco real com crescimento de histórico.
4	Gravação concorrente frágil	Dois usuários editando ao mesmo tempo dependem de releitura, sem transação por registro. Risco de perda de dados.
5	Fotos embutidas no registro (base64)	Infla o banco e a carga. Precisa de armazenamento de arquivos.
6	Código em arquivo único (~23 mil linhas, sem build)	Difícil de manter, testar e evoluir com equipe. A reconstrução já foi considerada.
7	Backup sem criptografia	JSON com dados pessoais e financeiros em pasta local.
8	Chave de serviço do bot com acesso total	Ignora qualquer regra de acesso. Em produto comercial, precisa de credenciais por cliente.
9	Auditoria limitada por tamanho (1.500 registros)	Insuficiente para cliente que exija rastreabilidade longa.

7.2 Gargalos legais (LGPD) **FATO**

- Trata dados pessoais de funcionários (incluindo CPF/RG, nascimento e salário), usuários, terceiros (compradores, veterinários, ferradores, motoristas, fornecedores) e clientes de consultoria.
- Não existe política de privacidade, base legal registrada, exportação/anonimização por titular (art. 18) nem política de retenção.
- CPF/RG parece coletado sem uso funcional claro (minimização).

7.3 Gargalos de negócio **HIPÓTESE** a validar

- **Validação ainda sem dinheiro.** O produto foi moldado às rotinas de um haras e os testadores atuais ainda não pagam. Interesse gratuito não prova disposição de pagar. Outros perfis (criador de raça diferente, centro de treinamento, haras de polo, hípica, coudelaria) podem ter fluxos distintos.
- **Complexidade percebida.** São muitos módulos. Um cliente pequeno pode se assustar e só precisar de manejo + vacina + estoque. Pode pedir versão enxuta.
- **Onboarding.** Importar a planilha/caderno do cliente e cadastrar genealogia dá trabalho. Sem esse passo resolvido, a adoção trava.
- **Suporte.** Hoje quem dá suporte é o próprio criador do produto.
- **Regras específicas embutidas.** Protocolos de vacina, NRC e rateio têm casos particulares do haras de origem. Podem exigir configuração por cliente.
- **Sem cobrança nem planos.** Não há assinatura, controle de licenças, limites por plano ou faturamento.
- **Dependência de pessoa-chave.** Conhecimento de domínio e código concentrados no autor.
- **Barreira cultural.** Parte do setor opera no caderno e no boca a boca. A troca de hábito é o maior concorrente.
- **Offline é requisito, não opcional.** Restringe escolhas de tecnologia e encarece a reconstrução.

8. Números conhecidos e lacunas

Item	Status	Detalhe
Animais ativos / no histórico	FATO	~128 ativos, ~680 no histórico
Módulos	FATO	~18 telas e módulos, mais bot e MCP
Custo de IA no bot	FATO	~R\$ 0,01 por comando, poucos reais por mês
Custo de infraestrutura hoje	FATO	Cloudflare, Telegram e Firestore no plano gratuito nesta escala. Pode mudar ao vender, com mais clientes e volume.
Usuários pagantes	FATO	Zero. Assinaturas gratuitas de teste iniciadas, com boa aceitação (informado pelo autor).
Nº de testadores, perfil (dono, gerente, consultor, criador de qual raça), tempo de teste e quantos disseram que pagariam	LACUNA	Necessário para estimar conversão de teste grátis em pago.
Nº de usuários ativos e frequência de uso	LACUNA	"Múltiplos usuários, uso diário" no haras de origem, sem número.
Horas economizadas / benefício mensurado	LACUNA	Não medido. Seria o principal argumento de preço.
Custo de desenvolvimento e manutenção (horas)	LACUNA	Necessário para o cálculo de margem.
Recursos mais usados e elogiados pelos testadores	LACUNA	Relato geral: consultas rápidas (ferração, treino, tratamento por animal). Falta ranking por módulo.
Raças e segmentos que o produto atende (Mangalarga Marchador, Crioulo, Quarto de Milha, Polo, esporte...)	LACUNA	Há atalhos para ABCPCC, ABCCMM, SRA e ABCCRM, o que sugere mais de um segmento. Confirmar com o autor.
Disposição de pagar e preço que o haras de origem aceitaria	LACUNA	Perguntar aos testadores interessados quanto pagariam e qual preço acharia caro demais é a forma mais barata de obter o primeiro dado real de precificação.

9. Roteiro de pesquisa

9.1 Mercado e demanda

- Tamanho do mercado no Brasil (e depois América Latina e Argentina, dado o uso de registros como a Sociedade Rural Argentina): nº de haras, criadores, centros de treinamento e hípcas; rebanho equino; associações de raça e nº de criadores registrados. **Separar TAM, SAM e SOM realistas para um produto de uma pessoa.**

- Segmentação: por raça, por finalidade (criação, esporte, trabalho, polo, corrida), por porte (poucos animais × mais de 100).
- Onde estão as maiores dores e quem decide a compra (dono, gerente, veterinário, consultor).
- Sazonalidade e eventos do setor (feiras, exposições, leilões, associações) como canais.

9.2 Concorrência e substitutos

- Softwares de gestão de haras e de pecuária (nacionais e internacionais, incluindo os de bovinos que podem ser adaptados), aplicativos de manejo, sistemas das próprias associações, planilhas, cadernos e WhatsApp.
- Para cada um: preço, modelo de cobrança, público, pontos fortes e fracos, avaliações de usuários, o que não cobrem (reprodução? custo por animal? offline? consultoria nutricional?).
- Mapa de posicionamento: onde o Equinos Manager pode ser claramente diferente.

9.3 Precificação e ticket médio

- Modelos possíveis: assinatura mensal fixa; por número de animais ativos; por faixas de plantel; por módulo (pacote básico + reprodução + consultoria); por usuário; setup de implantação + mensalidade; plano específico para consultores que atendem vários clientes.
- Faixas de preço praticadas no mercado e disposição de pagar do público (custo mensal de um cavalo em pensão como referência de escala de preço).
- Ticket médio provável por segmento e porte, com cenários conservador, base e otimista.
- Economia unitária: custo de infraestrutura e IA por cliente, custo de suporte e onboarding, CAC, LTV, churn esperado, ponto de equilíbrio (nº de clientes para cobrir o tempo do autor).
- Como **converter os testes gratuitos em pagantes**: duração ideal do teste, quando e como apresentar o preço, desconto para os primeiros assinantes (“fundadores”), o que limitar no plano gratuito e o que cobrar. Taxas de conversão de teste para pago típicas em software B2B de nicho.
- Método para descobrir disposição de pagar com quem já testa: perguntas de precificação (tipo Van Westendorp), teste de preço A/B e pré-venda.

9.4 Estratégia de entrada

- Beachhead: qual segmento primeiro (por exemplo, haras do mesmo perfil do de origem, ou consultores/veterinários que levam o produto a vários clientes).
- Canais: associações de raça, veterinários e consultores, ferradores e treinadores, feiras, indicação, redes sociais, parcerias com marcas de ração e medicamento.
- Proposta de valor e mensagem por perfil (dono, gerente, consultor).
- Onboarding: importação de planilhas, cadastro assistido, “implantação feita para você”.
- Piloto: como usar os testadores atuais como piloto pago, quantos, por quanto tempo e com que métricas de sucesso (uso semanal, retenção, disposição de pagar, indicações).
- Versão enxuta para entrada versus produto completo.

9.5 Riscos e pré-requisitos

- Custo e prazo para resolver os gargalos da seção 7 (multi-tenant, autorização no servidor, LGPD) antes do primeiro cliente pagante.
- Sequência sugerida: o que dá para vender antes de reconstruir (piloto assistido, com poucos clientes de confiança) e o que só depois.

- Aspectos jurídicos e fiscais (contrato, termos de uso, emissão de nota, LGPD como operador de dados).

10. Entregáveis esperados da pesquisa

1. Dimensionamento de mercado (TAM/SAM/SOM) com fontes e nível de confiança.
2. Tabela comparativa de concorrentes e substitutos, com preços.
3. Proposta de 2 a 3 modelos de preço, com ticket médio por segmento e cenário financeiro (12 e 36 meses).
4. Estratégia de entrada em 90 dias: segmento inicial, canais, piloto, métricas.
5. Lista de riscos ordenada e o que resolver antes de cobrar.
6. Perguntas que o Gustavo precisa responder e experimentos baratos para validar (entrevistas, teste de preço, landing page).

11. Prompt pronto para colar no Claude

Anexe este PDF e envie o texto abaixo.

Você é um consultor sênior de estratégia de produto e go-to-market para software B2B de nicho (agro/pecuária). Em anexo está o briefing do Equinos Manager, um sistema de gestão de haras que hoje roda em produção em um único haras. Leia tudo antes de responder.

Objetivo: decidir se e como transformar o produto em negócio, definindo mercado, concorrência, precificação, ticket médio e estratégia de entrada.

Regras:

1. Use pesquisa na web quando disponível. Cite fonte e data de cada número de mercado.
2. Separe sempre: FATO (com fonte), ESTIMATIVA (com a conta mostrada) e SUPosição (a validar). Não invente dados. Se não achar, diga "não encontrei".
3. O produto é mantido por uma pessoa. Dimensioe tudo (SOM, suporte, roadmap) para essa realidade.
4. Considere os gargalos da seção 7 como pré-requisitos reais antes de cobrar de terceiros.
5. Responda em português do Brasil, direto, com tabelas quando ajudar.

Contexto atual: não há nenhum assinante pagante. Já ofereci assinaturas gratuitas de teste, a aceitação foi boa e há pessoas interessadas em pagar depois. O maior valor percebido até agora é a consulta rápida do histórico do animal (ferração, treino, tratamento) e relatórios simples.

Comece assim: (a) me faça no máximo 8 perguntas que mudariam sua análise (as lacunas da seção 8); (b) diga em 5 linhas como entendeu o produto e o público mais promissor. Depois espere minhas respostas.

Em seguida, entregue por etapas, uma por vez, e pergunte se pode seguir:

Etapas 1 – Mercado (TAM/SAM/SOM no Brasil e depois LatAm; segmentação por raça, finalidade e porte).

Etapas 2 – Concorrência e substitutos (preços, modelo de cobrança, lacunas que o Equinos Manager preenche).

Etapas 3 – Precificação: 2 a 3 modelos (por animal ativo, por faixa de plantel, por módulo, por usuário, plano para consultores), ticket médio por segmento em cenários conservador/base/otimista, economia unitária (custo de infra e IA, suporte, CAC, LTV, churn, ponto de equilíbrio).

Etapa 4 – Estratégia de entrada em 90 dias (segmento inicial, canais, proposta de valor por perfil, onboarding) e plano para converter os testadores atuais em assinantes pagos (momento certo de cobrar, preço de fundador, desenho do piloto pago e métricas de sucesso).
Etapa 5 – Riscos, o que resolver antes de cobrar e experimentos baratos de validação.

Ao final, resuma em uma página: recomendação, primeiros 3 passos e o que eu preciso decidir.

Fontes deste documento: FUNCIONALIDADES_SISTEMA_ATUAL.md (levantamento de 23/09/2026), código de app_145.html, equinos-bot/, mcp-server/ e mcp-remote/. Atualizado com informações do autor sobre a fase atual (testes gratuitos). Nenhuma informação de mercado foi incluída de propósito.